

VETRI PALLIGAL
VP Revision Camp - JEE Main - Class 11

DAY 1

PHYSICS

1. If C and V represent capacity and voltage respectively then what are the dimensions of λ , where $C/V = \lambda$?

C மற்றும் V என்பன முறையே மின்தேக்குத் திறன் மற்றும் மின்னழுத்தம் எனில் λ -இன் பரிமாணம் என்ன? இங்கு $C/V = \lambda$ ஆகும்.

- a) $[M^{-2}L^{-3}I^2T^6]$
- b) $[M^{-3}L^{-4}I^3T^7]$
- c) $[M^{-1}L^{-3}I^{-2}T^{-7}]$
- d) $[M^{-2}L^{-4}I^3T^7]$

2. Match List – I with List – II.

- (a) Torque (i) MLT^{-1}
- (b) Impulse (ii) MT^{-2}
- (c) Tension (iii) ML^2T^{-2}
- (d) Surface tension (iv) MLT^{-2}

Choose the most appropriate answer from the option given below:

பட்டியல் – I உடன் பட்டியல் – II ஐப் பொருத்துக.

- (a) திருப்பு விசை (i) MLT^{-1}
- (b) கணத்தாக்கு விசை (ii) MT^{-2}
- (c) இழுவிசை (iii) ML^2T^{-2}
- (d) பரப்பு இழுவிசை (iv) MLT^{-2}

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தேர்வுகளில் மிகச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

- a) (a) – (iii), (b) – (i), (c) – (iv), (d) – (ii)
- b) (a) – (ii), (b) – (i), (c) – (iv), (d) – (iii)
- c) (a) – (i), (b) – (iii), (c) – (iv), (d) – (ii)
- d) (a) – (iii), (b) – (iv), (c) – (i), (d) – (ii)

3. Assertion: In the equation momentum, $P = (\text{mass/area}) \times x$, the dimensional formula of x is LT^{-2}

Reason: Quantities with different dimensions can be multiplied.

கூற்று: சமன்பாட்டின் உந்தத்தில், $P = (\text{நிறை/பரப்பு}) \times x$ -ன் பரிமாண சூத்திரம் LT^{-2}

காரணம்: வெவ்வேறு பரிமாணங்களைக் கொண்ட அளவுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று பெருக்கப்படலாம்.

- a) Assertion is correct, reason is correct; reason is a correct explanation for assertion.
- b) Assertion is correct, reason is correct; reason is not a correct explanation for assertion.
- c) Assertion is correct, reason is incorrect.

d) Assertion is incorrect, reason is correct.

a) கூற்று சரி, காரணம் சரி; காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.

b) கூற்று சரி, காரணம் சரி; காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல.

c) கூற்று சரி, காரணம் தவறு.

d) கூற்று தவறு, காரணம் சரி.

4. In C.G.S system the magnitude of the force is 100 dynes. In another system where the fundamental physical quantities are in kilogram, metre and minute, the magnitude of the force is

C.G.S அமைப்பில் விசையின் அளவு 100 டைன்கள் ஆகும். அடிப்படை இயற்பியல் அளவுகள் கிலோகிராம், மீட்டர் மற்றும் நிமிடத்தில் இருக்கும் மற்றொரு அமைப்பில் விசையின் அளவு?

a) 0.036

b) 0.36

c) 3.6

d) 36

5. $[MLT^{-1}] + [MLT^{-1}] = \underline{\hspace{2cm}}$

$[MLT^{-1}] + [MLT^{-1}] = \underline{\hspace{2cm}}$

a) $[M^0L^0T^0]$

b) $[MLT^{-1}]$

c) $2[MLT^{-1}]$

d) None of these

$[MLT^{-1}] + [MLT^{-1}] = \underline{\hspace{2cm}}$

$[MLT^{-1}] + [MLT^{-1}] = \underline{\hspace{2cm}}$

a) $[M^0L^0T^0]$

b) $[MLT^{-1}]$

c) $2[MLT^{-1}]$

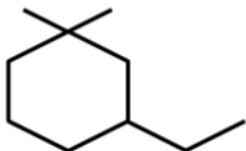
d) இவற்றுள் எதுவும் இல்லை

CHEMISTRY

6. Which of the following is correctly named?

பின்வருவனவற்றில் எது சரியாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது?

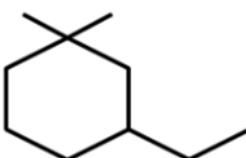
A)



**5-Ethyl-1,1-dimethyl
cyclohexane**

5-ஈத்தில்-1,1-டைமெத்தில் சைக்ளோஹெக்ஸேன்

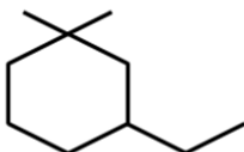
B)



**1-Ethyl-5,5-dimethyl
cyclohexane**

1-ஈத்தில்-5,5-டைமெத்தில் சைக்ளோஹெக்ஸேன்

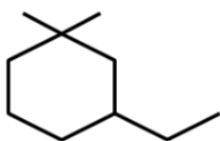
C)



**3-Ethyl-1,1-dimethyl
cyclohexane**

3-ஈத்தில்-1,1-டைமெத்தில் சைக்ளோஹெக்ஸேன்

D)



**1-Ethyl-3,3-dimethyl
cyclohexane**

1-ஈத்தில்-3,3-டைமெத்தில் சைக்ளோஹெக்ஸேன்

7. Which of the following compounds will exhibit geometrical isomerism?

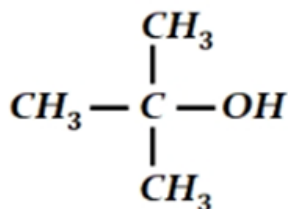
- A) 1-Phenyl-2-butene
C) 2-Phenyl-1-butene
B) 3-Phenyl-1-butene
D) 1,1-Diphenyl-1-propene

பின்வரும் சேர்மங்களில் எது வடிவ மாற்றியம் (geometrical isomerism) காட்டும்?

- A) 1-பீனைல்-2-பியூடீன்
C) 2-பீனைல்-1-பியூடீன்
B) 3-பீனைல்-1-பியூடீன்
D) 1,1-டைபீனைல்-1-புரோப்பீன்

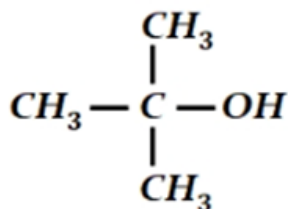
8. Common name of the given compound is:

கொடுக்கப்பட்ட சேர்மத்தின் பொதுப் பெயர்:



- A) Neobutyl alcohol
C) Tertiary butyl alcohol
B) Isobutyl alcohol
D) Secondary butyl alcohol

கொடுக்கப்பட்ட சேர்மத்தின் பொதுப் பெயர்:



- A) நியோபியூட்டைல் ஆல்கஹால்
B) ஐசோபியூட்டைல் ஆல்கஹால்
C) மூவிணைய பியூட்டைல் ஆல்கஹால்
D) ஈரிணைய பியூட்டைல் ஆல்கஹால்

9. The number of possible alcoholic isomers for $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$

$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ க்கான சாத்தியமான ஆல்கஹால் மாற்றியங்களின் எண்ணிக்கை

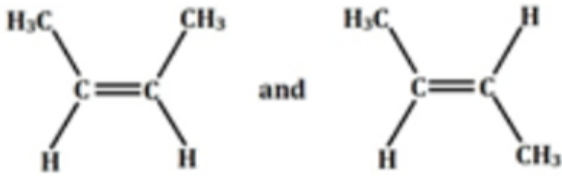
- A) 4
B) 2
C) 3
D) 5

10. The type of isomerism shown by the given compound is:



- A) Positional B) Geometrical C) Functional D) Chain

கொடுக்கப்பட்ட சேர்மம் காட்டும் மாற்றியமைப்பின் வகை:



- A) இட மாற்றியம் B) வடிவ மாற்றியம்
C) வினைசெயல் தொகுதி மாற்றியம் D) சங்கிலி மாற்றியம்

MATHS

11. The set $A = \{x : |2x + 3| < 7\}$ is equal to

கணம் $A = \{x : |2x + 3| < 7\}$ என்பது _____ க்குச் சமம்.

- a) $D = \{x : 0 < x + 5 < 7\}$
b) $B = \{x : -3 < x < 7\}$
c) $E = \{x : -7 < x < 7\}$
d) $C = \{x : -13 < 2x < 4\}$

12. If $P = \{\theta : \sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2} \cos \theta\}$ and $Q = \{\theta : \sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \sin \theta\}$ are two sets, then

$P = \{\theta : \sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2} \cos \theta\}$ மற்றும் $Q = \{\theta : \sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \sin \theta\}$ என்பன இரு கணங்கள் எனில்,

- a) $P \subset Q$ and $Q - P \neq \phi$
b) $Q \not\subset P$
c) $P \not\subset Q$
d) $P = Q$

13. If A and B are two given sets, then $A \cap (A \cap B)^c$ is equal to
A மற்றும் B என்பன இரு கணங்கள் எனில், $A \cap (A \cap B)^c$ என்பது _____
க்குச் சமம்.
- a) A
 - b) B
 - c) ϕ
 - d) $A \cap B^c$
14. The set $A = \{x : x \in R, x^2 = 16 \text{ and } 2x = 6\}$ is equal to
கணம் $A = \{x : x \in R, x^2 = 16 \text{ மற்றும் } 2x = 6\}$ என்பது _____ க்குச் சமம்.
- a) ϕ
 - b) {14, 3, 4}
 - c) {3}
 - d) None of these / இவற்றுள் எதுவுமில்லை
15. If A and B are two sets, then $(A \cup B)' \cup (A' \cap B)$ is equal to
A மற்றும் B என்பன இரு கணங்கள் எனில், $(A \cup B)' \cup (A' \cap B)$ என்பது
_____ க்குச் சமம்.
- a) A'
 - b) A
 - c) B'
 - d) None of these / இவற்றுள் எதுவுமில்லை